GBM6710 – Robotique médicale

Projet personnel : Calibration de servomoteurs pour la détection du moment de force via la lecture de courant

Présenté à

Samuel Kadoury

Par

Ophélie Sénéchal, 2196213

ÉCOLE POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

Le 29 avril 2026

1 Abstract

Le but de ce projet est de calibrer des servomoteurs afin de détecter le moment de force exercé par ces derniers avec la lecture du courant, et ce dans le but d'implémenter le contrôle par admittance dans un robot de réadaptation à faible coût. La méthode de calibration est tirée de la thèse *Current-Based Impedance Control for Mobile Manipulators Without Force/Torque Sensors de* Jelmer de Wolde, tirant profit de la gravité et du modèle du robot pour le couple théorique. [1] Cette dernière se base sur des données de courant et d'angle du moteur sur des balayages de gauche à droite et sur une modélisation dynamique simple, à partir de laquelle la résolution de problèmes d'optimisation permet de trouver les paramètres de la fonction de calibration, le ratio et la friction. Une méthode d'optimisation du déphasage est proposée afin de diminuer la dépendance de la méthode au modèle initial du robot. La ré-implémentations de cette méthode a été réalisée avec une modalité de courant unidirectionnel, contrairement aux données utilisées dans l'article. Les résultats avant et après l'optimisation du déphasage ont été comparés, ainsi que ceux sur les données dans les directions d'aller et de retour. Ce sont les résultats avant l'optimisation du déphasage et sur les segments d'aller qui ont permis d'obtenir la plus petite erreur quadratique moyenne; soit 0.035 N.m pour des valeurs de moment de force théorique allant de -0.5 N.m à 0.4 N.m. Pour cette même optimisation, des coefficients de variation de 8.1% et 6.7% ont été obtenu pour le ratio et la friction respectivement, ce qui est plus élevé que le maximum de 3% obtenu par l'auteur de l'article de référence. Ainsi, cette méthode de calibration a permis de retrouver le couple du moteur à partir du courant avec une erreur et une répétabilité acceptable considérant la qualité des données utilisés.

2 Introduction et description du problème

2.1 Introduction

Le problème auquel tente de pallier ce présent projet est la paralysie cérébrale chez les enfants, qui englobe un ensemble de conditions ayant comme symptômes la spasticité, l'ataxie ou des mouvements involontaires, et touchant 2 naissances vivantes sur 1000. La kinésithérapie et l'ergothérapie, via la réadaptation, sont un des traitements possibles de cette maladie. [2] Les directives actuelles recommandent des thérapies axées sur les activités quotidiennes, plutôt que passives (que les patients reçoivent). [3] En revanche, l'accès à ce type de professionnels est restreint au sein du système de santé public Québécois, se traduisant en de longs délais d'attente, qui peuvent avoir des effets délétères. On compte également des iniquités en ce qui à trait l'accès à ce type de soins, nottament en raison du statut autochtone, de la situation financière ou de la localisation géographique. [4] Pour pallier cet enjeu, des robots de réadaptation peuvent permettre aux patients d'effectuer certains exercices à la maison. C'est dans cette optique que s'instaure RobotRehab2D, un robot de réadaptation à structure parallèle et à deux degrés de liberté (DDL), à faible coût et à logiciel libre, illustré à la Figure 2.1 :

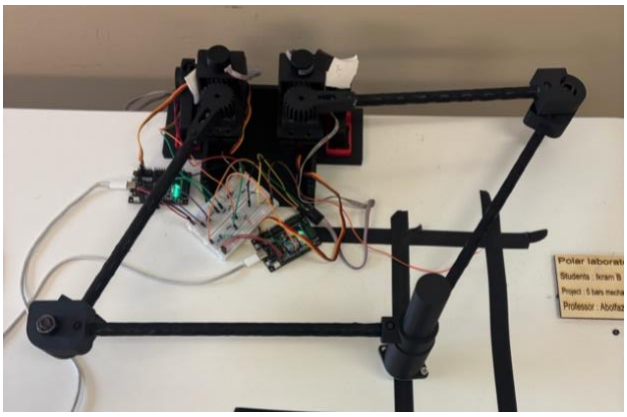


Figure 2.1: RobotRehab2D

Tel qu'illustré, la conception mécanique et électrique de ce robot est déjà bien entamée. La prochaine étape est d'implémenter le contrôle par admittance, reliant la force et la vélocité *[5]*:

$$V(s) = Y(s) \cdot F(s) \tag{1}$$

Où V(s) est la vélocité désirée, F(s) la force appliquée par le patient et Y(s) l'admittance.

2.2 Description du problème

La vélocité pouvant déjà être contrôlé par les moteurs, la prochaine étape pour l'implémentation du contrôle par admittance est la lecture de la force. Ceci peut être réalisé par un capteur de force, mais ces derniers sont souvent très dispendieux. Une autre manière de mesurer la force au niveau de l'effecteur distal est avec la lecture de courant des moteurs, en prenant l'équivalence entre la puissance mécanique et la puissance électrique :

$$P = U \cdot I = \tau \cdot \omega \tag{2}$$

Où U est la différence de potentiel, I le courant, τ le moment de force et ω la vitesse angulaire.
Puisque les moteurs sont alimentés à une différence de potentiel constante, il est possible de trouver une relation entre le courant, le moment de force et la vitesse angulaire. Cependant, il y aura certainement une perte de puissance en raison de la friction. Ainsi, le but du présent projet est de calibrer les servomoteurs utilisés dans le RobotRehab; c'est-à-dire de trouver une relation qui permettra de déterminer le couple appliqué par les moteurs à partir de la lecture de courant.

3 Description théorique

La méthode utilisée pour la calibration des servomoteurs est tirée de la thèse de *J. de Wolde*, publié en 2024. Plus précisément, la méthode proposée dans le deuxième chapitre de cette thèse, *Calibration*, sera réimplémenté. La première étape de cette méthode a pour but de déterminer le ratio entre le courant et le moment de force, suivi de l'estimation de la friction au niveau du joint, puis termine par une méthode pour réduire les inexactitudes du modèle.

3.1 Ratio courant/moment de force

Premièrement, pour trouver le ratio entre le courant consommé par le moteur et le couple qu'il génère, l'auteur propose d'envoyer des commandes de rotation de 90° à -90° et de -90° à 90° au moteur, avec son axe de rotation perpendiculaire à la gravité. En utilisant un modèle précis de la masse et de la longueur du lien attaché au joint du moteur, il sera possible de calculer le moment de force résultant de la gravité pour chaque position du moteur. Dans le cas du présent projet, puisque la masse des liens du robot est très faible, une masse de 200g est ajoutée à l'extrémité du lien. La rotation du lien autour du joint du robot peut être modélisée par l'équation dynamique suivante :

$$I\alpha = \tau_{gravité} + \tau_{actuateur} \tag{3}$$

Où I est l'inertie du corps en rotation autour du joint, α est l'accélération angulaire, $\tau_{actuateur}$ est le moment de force fournit par l'actuateur et $\tau_{gravité}$ est le moment de force dû à la gravité. Si la vitesse angulaire du corps en rotation autour du lien est constante, alors l'accélération angulaire est nulle, ce qui permet de transformer l'équation (*3*):

$$\tau_{actuateur} = -\tau_{gravité} \tag{4}$$

Le moment de force dû à la gravité varie en fonction de la masse du lien (m), la longueur du lien (l) et l'angle entre le moment de force et la gravité (θ) :

$$\tau_{gravité} = -mgl\ sin(\theta) \tag{5}$$

Ainsi, l'article recommande d'effectuer des rotations du lien de $\theta = -90°$ à $\theta = 90°$ à vitesse angulaire constante. Pendant les rotations, le courant utilisé par l'actuateur et sa position devrait être enregistré. Il est également recommandé d'effectuer une rotation de $\theta = -100°$ à $\theta = 100°$, mais de seulement mesuré les résultats entre de $\theta = -90°$ à $\theta = 90°$ afin d'éviter l'accélération et la décélération en début et fin de parcours. Le fichier data_acquisition.py permet d'envoyer les commandes à la carte *servo204*0 pour effectuer les balayages et enregistrer le courant et l'angle de l'encodeur. Le code sur la carte est contenu dans le fichier main.py. Cela résultera en un ensemble de N données contenant N valeurs de

courant et N valeurs de moment de force de l'actuateur, obtenu en mesurant la valeur de θ , correspondantes :

$$\mathcal{D} = (I_1, \tau_1), \dots, (I_N, \tau_N) \tag{6}$$

Dans le cadre de ce projet, les valeurs de θ sont mesurées avec des encodeurs optiques *Phidget* de 300 CPR. Ensuite, en se basant sur cet ensemble de données, il est possible d'estimer le ratio entre le courant consommé par l'actuateur et le moment de force émis en résolvant le problème d'optimisation suivant :

$$r^* = argmin_r \sum_{i=1}^{N} (I_i - r\tau_i)^2 \tag{7}$$

Où I_i et τ_i sont le courant mesuré et le moment de force de l'actuateur du modèle respectivement, pour l'échantillon de données i. Le résultat de cette optimisation r^* est le ratio courant/moment de force pour lequel la différence entre le courant mesuré et le moment de force du modèle est minimal. Par exemple, la Figure 3.1 montre le moment de force calculé via le modèle et le courant attendu pour un cas où un actuateur consommerait un courant de 2A pour générer un moment de force de 1N.m, résultant en un résultat de r=2 :

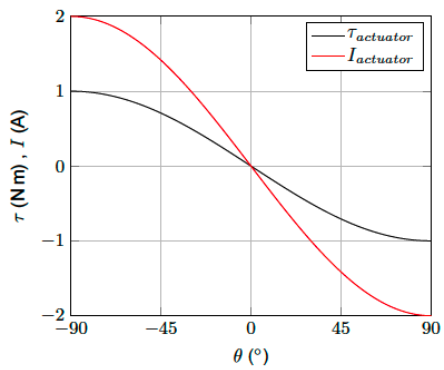


Figure 3.1: Moment de force et courant pour un ration courant/moment de force r = 2 [1]

3.2 Friction

Deuxièmement, la section précédente assume un système sans friction. Cependant, il y a bel et bien de la friction en réalité. La friction sera toujours dans le sens opposé au mouvement du joint. Ainsi, alors que dans une modélisation sans friction le moment de force de l'actuateur dépend seulement de l'angle θ, ce dernier dépendra également de la direction du mouvement dans une modélisation prenant en compte la friction. La Figure 3.2 montre la direction des moments de force dû à la friction, la gravité et celui de l'actuateur en fonction de la direction du mouvement.

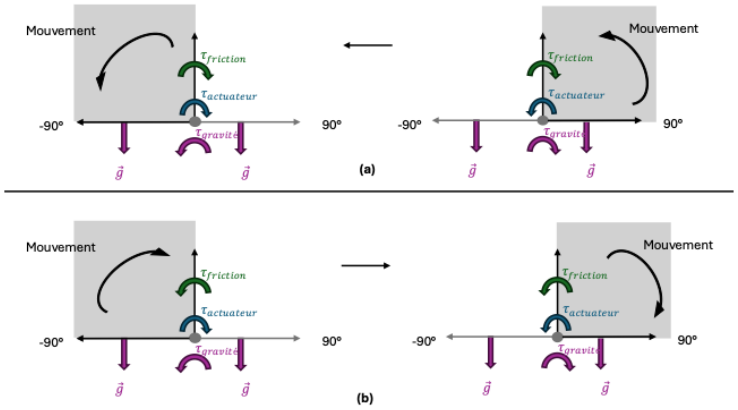


Figure 3.2: Schéma de la direction des moments de forces appliqués au joint de l'actuateur en fonction de la direction du mouvement : (a) 90° → -90° et (b) -90° à 90°

Il est possible de remarquer que la friction nuit à l'actuateur lors de la montée du lien, et aide l'actuateur lors de la descente du lien puisque la friction permet de freiner le mouvement du lien dû à la gravité, résultant en un couple inférieure de l'actuateur pour le freinage. Ainsi, le courant en valeur absolu devrait être supérieur à la modélisation lors de la montée, et inférieur à la modélisation en descente puisque la friction permet de diminuer le moment de force de l'actuateur nécessaire pour le freinage. Ainsi, la Figure 3.3 montre le résultat attendu moment de force calculé par le modèle et le courant pour un ratio de 2 et une friction de 0.5 A :

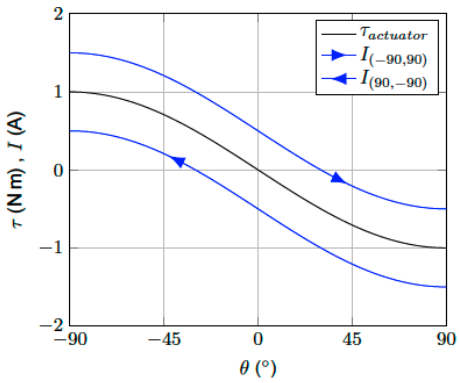


Figure 3.3: Moment de force et courant pour une friction f = 0.5 A [1]

Pour la trajectoire allant de -90° à 90°, le courant en valeur absolu de -90° à 0°, correspondant à la montée, est supérieur au moment de force du modèle, alors qu'il est inférieur au moment de force du modèle de 0° à 90°, c'est-à-dire la descente. Pour la trajectoire allant de 90° à -90°, le courant en valeur absolu de 90° à 0°, correspondant à la montée, est supérieur au moment de force du modèle, alors qu'il est inférieur au moment de force du modèle de 0° à -90°, c'est-à-dire la descente. Ainsi, il est possible d'estimer la friction au joint en ajoutant la friction au problème d'optimisation décrit à l'équation (*7*) :

$$r^*, f^* = argmin_{r,f} \sum_{i=1}^{N} (I_i - (r\tau_i + f))^2 \tag{8}$$

Où f^* représente la valeur de friction pour laquelle la différence entre le moment de force du modèle et le courant mesuré et minimal. Ainsi, la friction est exprimée comme le courant requis pour générer le

moment de force qui permet de surmonter la friction au joint. Cette optimisation est réalisée au sein de la fonction plot_stable_optimisation() et utilise la fonction minimize()de la librairie Python *Scipy* pour résoudre les problèmes de minimisation décris aux équations (*7*) et (*8*), tel que suggéré par J. de Wolde.

3.3 Déphasage due aux inexactitudes du modèle

Troisièmement, la modélisation du moment de force de ce modèle est très dépendante de l'exactitude du modèle, plus précisément de la localisation correcte du centre de masse (CDM). Si la localisation du CDM comporte une erreur sur l'axe z, le déplacement sera parallèle à l'axe de rotation du joint ce qui n'a pas d'effet sur la calibration. Une erreur de localisation du CDM en y engendrera une erreur sur le paramètre l mais devrait être compensé via l'optimisation pour trouver le paramètre r. En revanche, une erreur en x devrait engendrer un déphasage, transformant l'expression du couple dû à la gravité :

$$\tau_{gravité} = -mgl_{\delta}sin(\theta + \delta) \tag{9}$$

Où l_{δ} est différent de l et δ est la différence d'angle entre le modèle et la réalité. Pour déterminer les paramètres l_{δ} et δ, il faut commencer par enregistrer le courant, le moment de force du modèle et l'angle entre la gravité et le lien pour N échantillons :

$$\mathcal{D} = (I_1, \tau_1, \theta_1), \dots, (I_N, \tau_N, \theta_N) \tag{10}$$

Cependant, tel que vu ci-dessus, la friction engendre un déplacement vers le haut ou vers le bas de la courbe de courant mesuré tout dépendant de la direction du mouvement. Pour annuler l'effet de la friction, il est possible de prendre la moyenne des données mesurées pour chaque θ_i. Par la suite, le problème de minimisation suivant peut être résolu pour obtenir les deux paramètres :

$$s^*, \delta^* = argmin_{s,\delta} \sum_{i=1}^{N} (I_i - s \cdot \ sin(\theta_i + \delta)^2 \tag{11}$$

Où s^* et δ^* sont les facteurs d'échelle et la différence d'angle pour lesquels la différence entre le couple du modèle et le courant mesuré est minimal, respectivement. Cette optimisation est réalisée au sein de la fonction plot_stable_COM(). Si la valeur trouvée pour δ^* engendre une différence dans le modèle, le modèle devrait être adapté, puis le calcul du ratio et de la friction via l'optimisation devrait être refait.

4 Travail antérieur/relié

Une méthode plus simple pour la calibration des servomoteurs aurait été de procéder à une calibration statique; c'est-à-dire d'appliquer différentes masses connues, à une longueur de bras de levier connue, de compiler les résultats de courant et de moments de forces et de faire une régression linéaire avec une fonction polynomiale du deuxième ordre. [6] Liu et al. Utilisent également des poids de calibration, mais pour évaluer la précision de leur calibration, dans laquelle ils ont négligé la friction d'amortissement et la friction de Coulomb dépendante du moment de force. [7] Rodríguez Ramírez et al. Ont opté pour une méthode basée sur un observateur de perturbations (ODP) pour la calibration de leurs moteurs. Ils ont considéré une accélération angulaire non-nulle puisqu'ils ont fait leur prise de mesure en attachant un dynamomètre à une poulie de diamètre connue située sur l'arbre du moteur et ont procédé à deux boucles de calibration. La première est une boucle ouverte, où le gain proportionnel est ajusté de manière à minimiser l'erreur entre le couple du dynamomètre et celui mesuré avec la calibration. La deuxième est une boucle fermée qui permet de trouver des régions d'opération et de leur assigner un gain de voltage.[8]

5 Résultats

Une fois les données des balayages enregistrés, il est nécessaire d'extraire les différents balayages à l'aide de la fonction extract_sweeps(). À la suite d'observations, les phases d'accélération initiale et terminale obtenus dépassaient l'intervalle [-90°, 90°] alors les données conservées étaient situées dans l'intervalle [-50°, 80°] afin d'obtenir de meilleurs résultats. Les segments sont ensuite tracés à l'aide de la fonction plot_all_data() qui montrent les résultats de courant en fonction de l'angle pour les 10 balayages effectués, tel que présenté à la Figure 5.1 :

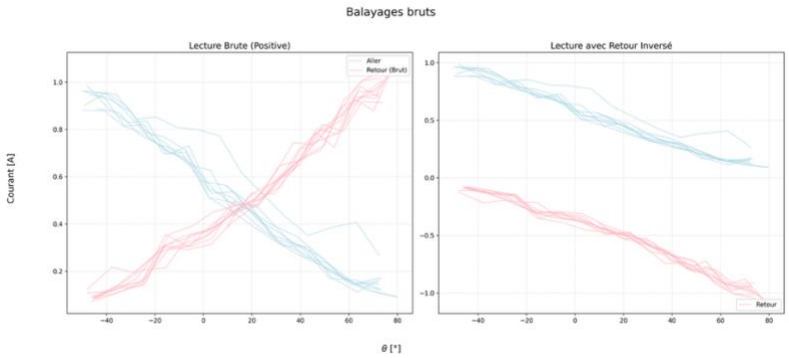


Figure 5.1: Courant en fonction de l'angle pour 10 balayages d'aller et de retour

Puisque la modalité de lecture de courant est non directionnelle, les valeurs de courant brut pour le retour, montrés à gauche dans la Figure 5.1, ne suivent pas la même tendance que celles montrées dans l'article (Figure 3.1). Ainsi, les valeurs de courant de retour ont été mises au signe négatif afin de pouvoir suivre toutes les étapes de la méthode. À la suite de cette modification, il est possible de remarquer que les courbes de balayage pour l'aller et le retour ont une allure semblable, mais elles sont déphasées. Pour le reste de la calibration, les résultats obtenues pour les courbes d'aller et de retour seront séparés afin d'observer la performance de la calibration sur des données initialement bonnes (segments d'aller) et des données modifiés (segments de retour), puisqu'il est possible que les modifications apportées aux résultats de retour ne soient pas suffisantes.

Ensuite, l'optimisation pour trouver le ratio et la friction simultanément est faite directement. Cela étant dit, le résultat de l'optimisation simultanée du ratio et de la friction est montré à la Figure 5.2, où les courbes de couleurs variés sont le courant mesuré pour chaque balayage, les courbes noires sont les couples de l'actuateur calculés avec le modèle et les courbes vertes sont les couples calculés avec les résultats de la calibration (8) pour chaque segment de balayage:

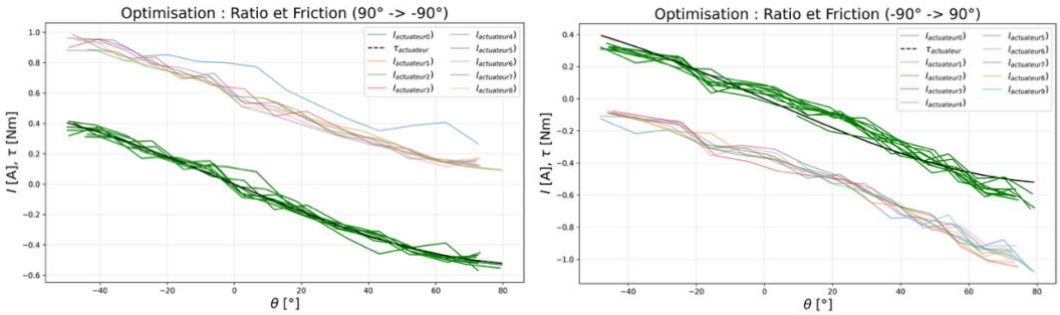
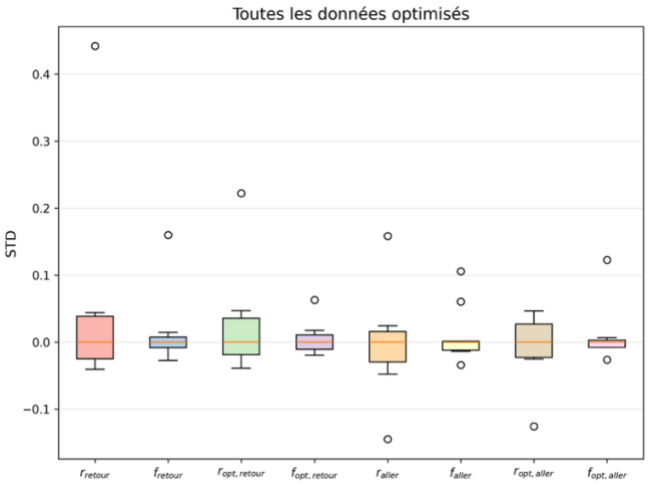


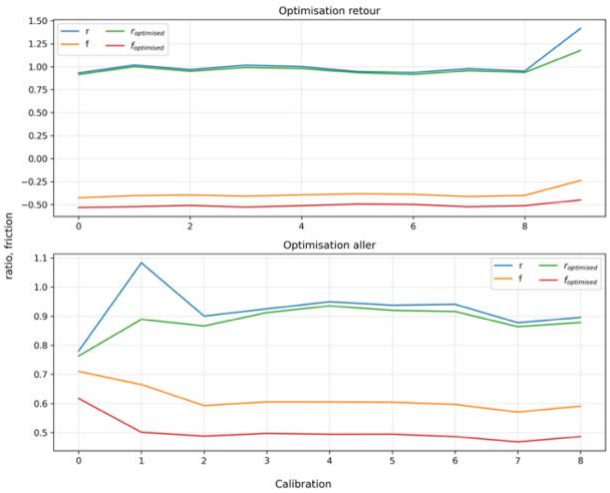
Figure 5.2: Résultat de l'optimisation simultanée du ratio et de la friction pour les balayages d'aller et de retour

À première vue, le résultat de l'optimisation semble permettre de retrouver la valeur de moment de force du modèle puisque les courbes vertes sont superposés sur les courbes noires.

Par la suite, l'optimisation (11) a été réalisée afin de calculer l'erreur de déphasage. Cette erreur de déphasage a permis de modifier le couple du modèle, puis l'optimisation du ratio et de la friction a été effectuée une deuxième fois, en utilisant le couple modifié. Les résultats de ratio et de friction obtenus pour chaque balayage, avec les optimisations avant et après le calcul du déphasage sont présentés à la Figure 5.3. La Figure 5.3 (a) montre les résultats auxquels la médiane a été soustraite pour comparer la répétabilité des résultats et la Figure 5.3(b) compare les résultats moyens pour chaque balayage.



(a) Boîte à moustaches par ratio/friction en soustrayant la médiane



(b) Valeurs de ratio/friction par calibration

Figure 5.3: Le ratio(r) et la friction(f) d'un joint après 10 calibrations aller et retour avant et après l'optimisation de la phase

Sur la Figure 5.3 (a), il est possible de remarquer que les résultats de friction sont plus reproductibles que ceux du ratio. Pour tous les résultats, l'optimisation ne semble pas engendrer une diminution significative de l'écart-type, contrairement à ce qui était attendu. Sur la Figure 5.3(b), il est intéressant de noter que la valeur obtenue pour les calibrations sur les échantillons de -90° à 90° et sur les échantillons de 90° à -90° donnent tous les deux des ratios d'environ 1 et des frictions d'environ 0.5 en valeur absolue. Il était attendu d'obtenir des valeurs de frictions de sens opposés puisque la friction est dépendante de la direction du mouvement. Également, les résultats suivent davantage une tendance pour les segments de retour que ceux d'aller, et l'optimisation du déphasage permet de diminuer l'éloignement des données

divergentes pour les segments d'aller et de retour. Par la suite, les résultats de moyenne et d'écart-type pour toutes les valeurs de ratio et de friction avant et après l'optimisation par le calcul de déphasage sont présentés au Tableau 5.1 :

	RATIO			FRICTION			RATIO OPTIMISÉ			FRICTION OPTIMISÉ		
	MEAN	STD	CV	MEAN	STD	CV	MEAN	STD	CV	MEAN	STD	CV
ALLER	0,92	0,08	8,1%	0,62	0,04	6,7%	0,88	0,05	5,5%	0,50	0,04	8,2%
RETOUR	1,02	0,14	13,4%	-0,38	0,05	-13,1%	0,98	0,07	7,4%	-0,51	0,02	-4,4%

Tableau 5.1: Moyenne (MEAN), écart-type (STD) et coefficient de variation (CV) des résultats de ratio et de friction pour toutes les optimisations

Les résultats obtenus dans l'articles de référence sont présentés au Tableau 5.2 :

Joint:	Ratio (avg):	Std deviation:	Friction (avg) (A)	Std deviation:
4	2.037300	0.004042	0.373231	0.001850
3	1.907429	0.006504	0.301255	0.003771
2	1.028151	0.000658	0.669460	0.000023
1	0.307416	0.000528	1.477590	0.043611

Tableau 5.2: Moyenne et écart-type des ratios et frictions obtenus dans l'article de référence pour 49 calibrations et 4 joints [1]

Il est possible d'observer que les résultats d'écart-type obtenus dans le Tableau 5.1 sont beaucoup plus élevés que ceux du Tableau 5.2. En effet, l'auteur de l'article de référence met beaucoup d'emphase sur l'écart-type puisqu'il cherche à évaluer la répétabilité de la méthode; c'est-à-dire d'obtenir des résultats similaires d'une calibration à l'autre. Le résultat le moins répétable de l'article (friction du joint 1) a obtenu un coefficient de variation d'environ 3% alors que le résultat de coefficient de variation obtenu au Tableau 5.1 est d'environ 4.4% et le résultat le moins répétable (retour, ration) est de 13.4%. Il est intéressant de noter que l'écart-type obtenu pour la friction est plus petit que celui du ratio pour trois joins sur quatre dans le Tableau 5.2 et pour tous les résultats dans le Tableau 5.1.

Par la suite, le plus petit résultat de coefficient de variation pour le ratio est celui des segments d'aller après l'optimisation de déphasage, et le plus petit résultat de coefficient de variation pour la friction est celui des segments de retour après l'optimisation. En ce qui à trait les valeurs moyennes, la différence entre les valeurs de ratio pour les segments d'aller et de retour est d'environ 0,1 avant et après l'optimisation de déphasage. Pour la friction, l'optimisation du déphasage a permis de rapprocher les valeurs absolues de friction entre les segments d'aller et de retour. Finalement, les résultats d'erreur quadratique moyenne (EQM) présentés au Tableau 5.3 ont été calculés avec les résultats du couple obtenus via calibration et le couple du modèle :

	RMSE		RMSE OPTIMISÉ	
	MEAN	STD	MEAN	STD
ALLER	0,035	0,013	0,040	0,012
RETOUR	0,065	0,010	0,050	0,007

Tableau 5.3: EQM pour les calibration avant et après l'optimisation du déphasage et sur les segments d'aller et de retour

Ainsi, les résultats pour les segments d'aller ont donné une erreur plus basse que les segments de retour, et l'optimisation a conduit à une erreur moyenne plus élevée pour les segments d'aller, mais plus basse pour les segments de retour. Également, l'écart-type des erreurs pour les segments de retour est plus petit que pour les segments d'aller, et l'optimisation du déphasage permet de diminuer l'écart-type pour les deux segments. L'article de référence ne donnait pas de résultats concernant l'erreur, ne permettant pas de comparaison avec les résultats de l'article, ce qui aurait été intéressant.

6 Analyse critique des avantages et inconvénients

Ainsi, la Figure 5.2 a permis d'observer qu'à première vue, la méthode de calibration proposée par l'article permettait de retrouver le moment de force appliqué au joint. Puis, la Figure 5.3 (a) a permis de constater visuellement que les résultats de friction avaient un écart-type plus faible que ceux du ratio. Cela pourrait s'expliquer par le fait que le signal brut, affiché à la Figure 5.1, ne semble pas avoir une forme sinusoïdale, mais plutôt rectiligne, ce qui rend l'optimisation du ratio moins efficace. Cette forme rectiligne pourrait potentiellement être due au fait que le signal brut était assez bruité. Sur la Figure 5.3 (b), les résultats obtenus pour le ratio étaient similaires pour les segments d'aller et de retour, et les résultats en valeur absolus de friction étaient équivalents entre les deux segments. Ce résultat était attendu puisque le signe de la friction dépend de la direction du mouvement, qui n'est pas la même entre les segments d'aller et de retour.

Pour les valeurs du Tableau 5.1, les coefficients de variation obtenues étaient tous plus élevés que ceux de l'article de référence, montré au Tableau 5.2. Cela peut s'expliquer encore une fois par le fait que le signal brut était très bruité, ce qui entraîne inévitablement une diminution de la répétabilité des méthodes d'optimisation. Ces résultats indiquent que la précision de cette méthode est dépendante de la qualité des données bruts. Ensuite, le fait que l'écart-type de la friction est inférieur à celui du ratio pour la majorité des résultats dans les deux tableaux indique que cette méthode est davantage répétable pour la friction. Les valeurs du Tableau 5.1 ont permis de constater que c'est avec les segments d'aller, après l'optimisation de déphasage, que l'écart-type de ratio était le plus bas. Ce résultat n'est pas surprenant, car la forme des segments d'aller ressemble davantage à une sinusoïdale que celle des segments de retour, ce qui améliore la précision de l'optimisation. Pour la friction, c'est avec les segments de retour que l'écart-type obtenu était plus bas. Pour la friction et le ratio, les résultats les plus stables ont été obtenus après l'optimisation de déphasage, indiquant que cette optimisation supplémentaire permet une meilleure répétabilité. L'optimisation du déphasage a également permis de rapprocher les valeurs de friction en valeur absolu obtenus pour les deux segments, indiquant que cette dernière permet d'obtenir de meilleurs résultats de friction.

Finalement, les résultats d'erreur quadratique moyenne entre le couple obtenu via la méthode de calibration et le couple du modèle, présentés au Tableau 5.3, ont permis de constater que la plus petite erreur est obtenue sur les segments d'aller, avant l'optimisation de déphasage, et que la différence d'erreur moyenne entre les segments d'aller et de retour diminuait après l'optimisation du déphasage. Également, le plus petit écart-type d'erreur est obtenu pour les segments de retour, après l'optimisation du déphasage. Ainsi, ces résultats indiquent que la méthode de calibration proposée par l'article de

référence offre de meilleurs résultats lorsque l'allure des courbes de courant-angle ont une allure sinusoïdale. Également, l'optimisation de déphasage n'a pas réellement permis d'obtenir une meilleure calibration, mais elle a permis d'équilibrer les résultats entre les segments d'aller et de retour et a permis d'obtenir une meilleure répétabilité entre chaque calibration.

Ainsi, les avantages de la méthode utilisé sont qu'elle a permis de retrouver le moment de force du modèle avec une précision de 0.035N.m pour des valeurs de modèle allant de 0.4N.m à -0.4N.m, ce qui est raisonnable considérant que les limites de la modalité de lecture de courant utilisé. Cette méthode était également très simple et rapide à exécuter, et ne demandait pas de matériel supplémentaire comme un dynamomètre ou plusieurs poids de calibration. Elle permettait d'avoir plusieurs données de courant et de moment de force théorique très rapidement. Cette méthode est également efficace pour les modalités de courant unidirectionnel, mais avec une répétabilité et précision dépendant de la forme de la courbe et du niveau de bruit dans les données. Également, l'algorithme peut être réutilisé pour d'autres moteurs, à condition de changer les paramètres du centre de masse.

Une des limites principales de cette méthode est la nécessité d'avoir un contrôle de vitesse intégré dans le moteur. Le moteur utilisé pour les résultats présentés ne comportait pas de contrôleur de vitesse, mais l'analyse de la courbe de l'angle de l'encodeur en fonction du temps a permis de déterminer que la vitesse était tout de même constante. Ce détail pourrait étoffer l'explication de la répétabilité moindre obtenue lors de la ré-implémentation. La limite principale de la ré-implémentation est la modalité de lecture de courant unidirectionnelle et bruitée. Finalement, une limite de l'analyse des résultats de l'article de référence est que seulement la répétabilité de l'algorithme est analysée, et non sa précision. Tel qu'observé dans le Tableau 5.3, les résultats d'écart-type d'EQM étaient plus bas pour les résultats après l'optimisation du déphasage, alors que l'EQM moyenne était inférieur avant cette optimisation. Ce résultat confirme que l'analyse de l'écart-type seulement n'était pas suffisant pour évaluer la méthode.

7 Conclusion

Ainsi, en se basant sur une modélisation dynamique du joint et en effectuant des balayages de gauche à droites, cette méthode de calibration a permis de retrouver le moment de force du modèle avec une précision de 0.035N.m pour des valeurs de référence allant de -0.5 N.m à 0.4 N.m. Cependant, c'est en utilisant seulement les données allant de droite à gauche que cela aura été possible en raison de la modalité de lecture de courant unidirectionnelle utilisée pour la ré-implémentation. En ce qui à trait la répétabilité, la ré-implémentation a conduit à l'obtention de coefficients de variation supérieurs à ceux obtenus dans l'article de référence, indiquant une moins bonne répétabilité en raison des données utilisés. L'analyse des résultats de cette méthode montre que la forme sinusoïdale et le niveau de bruit des données brut est un indicateur de la performance de cette méthode. L'étape d'optimisation du déphasage a permis d'obtenir des résultats plus répétables en moyenne, surtout pour la friction, mais pas nécessairement plus précis. Ainsi, il est important d'analyser l'erreur entre le moment de force obtenu via calibration et le moment de force du modèle pour déterminer quelles étapes de cette méthode permettent la meilleure précision en fonction des valeurs brut.

8 Références

[1] J. de Wolde, « Current-Based Impedance Control for Mobile Manipulators Without Force/Torque Sensors », 2024, Consulté le: 28 mars 2026. [En ligne]. Disponible sur: https://repository.tudelft.nl/record/uuid:11af06dd-e28b-41d0-ba53-85b437af0cbc

[2] « Paralysie cérébrale (infirmité motrice cérébrale) - Pédiatrie », Édition professionnelle du Manuel Merck. Consulté le: 27 mars 2026. [En ligne]. Disponible sur: https://www.merckmanuals.com/fr-ca/professional/pédiatrie/troubles-neurologiques-chez-l-enfant/paralysie-cérébrale-infirmité-motrice-cérébrale

[3] S. canadienne de pédiatrie, « Les soins aux enfants et aux adolescents ayant la paralysie cérébrale (aux niveaux III à V du GMFCS) | Société canadienne de pédiatrie ». Consulté le: 31 mars 2026. [En ligne]. Disponible sur: https://cps.ca/fr/documents/position/les-soins-aux-enfants-et-aux-adolescents-ayant-la-paralysie-cerebrale-aux-niveaux-iii-a-v-du-gmfcs

[4] R. D. et libertés, « REVUE DROITS ET LIBERTÉS | Accès insuffisant et inéquitable aux services de réadaptation physique au Québec », Ligue des droits et libertés. Consulté le: 21 avril 2026. [En ligne]. Disponible sur: https://liguedesdroits.ca/acces-insuffisant-et-inequitable-aux-services-de-readaptation-physique-au-quebec/

[5] S. Kadoury, « GBM6710 - Robotique médicale ».

[6] D. Esposito *et al.*, « Evaluation of Grip Force and Energy Efficiency of the “Federica” Hand », *Machines*, vol. 9, nº 2, p. 25, janv. 2021, doi: 10.3390/machines9020025.

[7] S. Liu, J. Tang, S. Meng, et F. Qian, « Adaptive Locomotion on Mud through Proprioceptive Sensing of Substrate Properties », 2025, *arXiv*. doi: 10.48550/ARXIV.2504.19607.

[8] A. G. R. Ramirez, M. Nandayapa, O. O. V. Villegas, et F. G. Luna, « Haptic Augmentation Towards a Smart Learning Environment: The Haptic Lever Design », *IEEE Access*, vol. 8, p. 78467-78481, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.2990172.